Universidad Nacional de Jujuy
Facultad de Ingeniería

XI JORNADAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DE FACULTADES DE INGENIERÍA DEL NOA
San Salvador de Jujuy, 23 y 24 de Junio de 2016

CODINOA
Consejo de Decanos de Ingeniería del NOA

Antena parche acoplada por ranura a 750 MHz - 50 Ω

Rodríguez[1], Ignacio H.; Suarez[1], Pablo A.; Ise[1], Juan E. y Miranda Bonomi[1], Fernando A.

(1) Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, Universidad Nacional de Tucumán.
ihrrodriguez@live.com.ar
pablo999_46@hotmail.com
{jise, fmirandabonomi}@herrera.unt.edu.ar

RESUMEN: Las antenas de tipo parche hoy en día son ampliamente utilizadas por ser livianas, adaptables a estructuras, de poco volumen, integrables en placas del circuito impreso, etc. De modo tal que las podemos encontrar en numerosas aplicaciones en radiofrecuencia de uso doméstico y aeroespacial, tales como teléfonos móviles, PCs portátiles, vigilancia aérea, satélites, etc.
En este trabajo se presenta el diseño de una antena parche para la banda de 700 MHz acoplada por ranura. Esta banda está destinada al uso de servicios de telefonía móvil para la tecnología Long Term Evolution (LTE) y se pretende evaluar el comportamiento de este tipo de antenas y sus potenciales aplicaciones. El acople por ranura propuesto permite aislar las redes de alimentación de las antenas, disminuyendo los problemas que se producen por acoplamiento electromagnético entre las líneas de microcinta y las antenas.

ABSTRACT: Patch antennas are widely used because of their low weight, conformability, low profile, and integrability into printed circuit boards, amongst other characteristics. They have many applications in both consumer and aerospace RF products such as mobile phones, portable computers, air surveillance, and satellites.
In this work we present the design of a slot-coupled patch antenna for the 700 MHz band. The selected frequency band is one of the bands destined to long term evolution (LTE) mobile telephony, and we seek to evaluate the behavior and potential applications of this kind of antennas. The proposed slot coupling allows for the shielding of the feeding network from the antenna aperture thus reducing the impact of the feeding network in the radiation pattern.

Palabras claves: ANTENA PARCHE, BANDA DE 700 MHz, ACOPLE POR RANURA
Keywords: PATCH ANTENNA, 700 MHz BAND, SLOT COUPLING

1 INTRODUCCIÓN

Una antena parche, desde el punto de vista físico, se puede considerar como un plano radiante montado sobre un plano de tierra de referencia y convenientemente excitado Fig. 1. Este tipo de antenas suelen excitarse de distintas formas, cada una de las cuales influirá en el comportamiento de la antena o el arreglo Fig. 2.

Una antena parche acoplada a través de una ranura se puede considerar como un sistema de radiación planar compuesto por dos estructuras apiladas que consisten en un subsistema de alimentación por línea de microcinta (en inglés microstrip) y un subsistema radiante separados por un plano conductor ranurado, como se puede observar en la Fig. 3. En la parte superior se encuentra el parche radiante. El parche es excitado a través de la ranura en el plano de masa.

El plano conductor entre los substratos dieléctricos aísla la línea de alimentación del elemento radiante, evitando acoplamientos entre la energía radiada y la línea, de manera que el diagrama de radiación de la antena no sea vea afectado, como puede ocurrir en casos de alimentación por sonda coaxial o línea de microcinta.

Además, al no existir contacto directo entre la línea de alimentación y el elemento radiante, se elimina el problema de la auto-reactancia producida por la propia línea de alimentación.

2 METODOLOGÍA DE DISEÑO DE LA ANTENA MEDIANTE MODELADO ELECTROMAGNÉTICO

Partiendo de las ecuaciones de diseño de la teoría básica de antenas parche y líneas de transmisión, se obtienen las dimensiones de las estructuras y se

Figura 1. Antena parche típica.

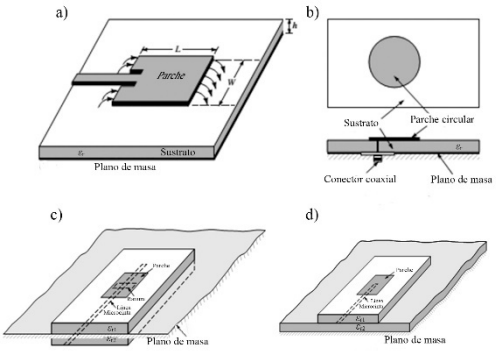


Figura 2. Formas de alimentación para una antena parche: a) línea de microcinta, b) sonda coaxial, c) acople por ranura, d) acople por proximidad. Adaptado de (Balanis, 2010).

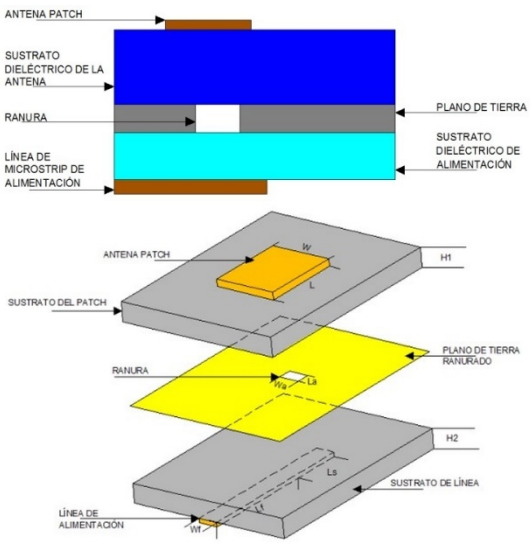


Figura 3. Antena parche con acople por ranura. No se encuentra a escala.

determina el sustrato de trabajo. Con esos valores iniciales se procede al modelado del diseño en un programa de simulación electromagnética y su posterior simulación. De esta forma el diseño se va ajustando en base a los resultados de las simulaciones conforme a las especificaciones del proyecto. Así se dispone de un procedimiento ágil para el proceso de diseño y una vez ajustado el mismo se puede proceder a la fabricación del prototipo y su evaluación.

Luego corresponderá hacer una comparación entre los resultados de la simulación y las mediciones del prototipo con el objeto de realizar los ajustes necesarios en el software de simulación y conseguir una correspondencia ente los resultados de esta y las mediciones finales.

A continuación, se presenta el estudio asistido por computadora del comportamiento de los parámetros fundamentales de una antena de parche cuadrado, alimentada por acoplamiento por ranura en substratos FR-4.

Se escogió para el sistema de alimentación el sustrato de material FR-4 indicado en la Tabla 1 por ser el sustrato más adecuado disponible en plaza. Para el parche se empleó el mismo material, pero se añadió un espacio de aire con la finalidad de mejorar las propiedades de radiación del parche y el ancho de banda de la antena.

Tabla 1. Características del sustrato dieléctrico.

Parámetro	Símbolo	Valor
Permitividad eléctrica relativa	ε_r	4,3
Tangente del ángulo de pérdidas	$\mathrm{tg}\,\delta$	0,025
Espesor	h	1,6 mm

3 PROCEDIMIENTO DE DISEÑO

Las dimensiones del parche se determinan usando el modelo de línea de transmisión para la antena parche (Balanis, 2005), mientras que la ranura de acoplamiento se dimensiona de acuerdo a los criterios expuestos en (Civerolo, 2010)

En la Tabla 2 se presentan los parámetros de partida para el diseño. A continuación, se esboza el procedimiento de diseño inicial y luego se presenta el perfeccionamiento del diseño mediante simulador electromagnético.

Tabla 2. Parámetros para el diseño de la antena.

Nombre	Símbolo	Valor
Frecuencia de operación	f	750 MHz
Impedancia de entrada	Z_{in}	50 Ω
Espesor del sustrato del alimentador	h_1	1,6 mm
Espesor total del sustrato del parche	h_2	3,2 mm
Espesor del espacio de aire en sustrato del parche	h_3	1,6 mm
Material del sustrato del alimentador		FR-4(1)
Material del sustrato del parche		FR-4(1), aire

(1) Material caracterizado en Tabla 1.

3.1 *Dimensionamiento del parche*

Las dimensiones de la antena parche rectangular se calculan mediante el Modelo de Línea de Transmisión y teniendo en cuenta el efecto de borde. Las dimensiones del substrato y del plano de tierra se establecen en al menos el doble de las correspondientes dimensiones del parche (Balanis, 2005). Denotamos el ancho del plano de tierra "W_s" y su largo "L_s".

Ya que el sustrato para el parche consta de dos capas de diferente permitividad e igual espesor, una de FR4 y otra de aire, puede obtenerse el valor equivalente de permitividad de ambas capas como como

$$\varepsilon_{\text{r}} = \frac{2\varepsilon_1\varepsilon_2}{\varepsilon_1+\varepsilon_2} \tag{1}$$

Donde ε_1 y ε_2 son las permitividades de ambos materiales. Particularizando (1) se obtiene

$$\varepsilon_{\text{r}} = 1{,}62. \tag{2}$$

El ancho del parche se determina (Balanis, 2005) como

$$W = \frac{c}{2f}\sqrt{\frac{2}{1+\varepsilon_r}} \tag{3}$$

y particularizando con los valores de Tabla 2 queda

$$W = 174{,}7 \text{ mm}. \tag{4}$$

Para el cálculo de la longitud del parche se tendrán en cuenta la permitividad relativa eficaz ε_{eff} y el efecto de los bordes del parche ΔL. Quedan entonces las expresiones

$$\varepsilon_{\text{eff}} = \frac{1+\varepsilon_{\text{r}}}{2} + \frac{\varepsilon_{\text{r}}-1}{2}\sqrt{1+12\frac{h}{W}} \tag{5}$$

$$\Delta L = h\left(0{,}412\frac{(\varepsilon_{\text{eff}}+0{,}3)\left(\frac{W}{h}+0{,}264\right)}{(\varepsilon_{\text{eff}}-0{,}258)\left(\frac{W}{h}+0{,}8\right)}\right) \tag{6}$$

$$L_{\text{eff}} = \frac{1}{2}\lambda_{\text{g}} = \frac{1}{2}\frac{c}{f\sqrt{\varepsilon_{\text{eff}}}} \tag{7}$$

$$L = L_{\text{eff}} - 2\Delta L. \tag{8}$$

Donde λ_{g} es la longitud de onda guiada en el parche considerado como línea de microcinta, L_{eff} es la longitud efectiva del parche incluyendo el efecto de los bordes y L es la longitud física del parche. Particularizando (5) a (8) para los valores de diseño se obtiene

$$\varepsilon_{\text{eff}} = 1{,}65 \tag{9}$$
$$\Delta L = 1{,}82 \text{ mm} \tag{10}$$
$$L_{\text{eff}} = 157{,}1 \text{ mm} \tag{11}$$
$$L = 153{,}5 \text{ mm}. \tag{12}$$

3.2 *Dimensionamiento del alimentador*

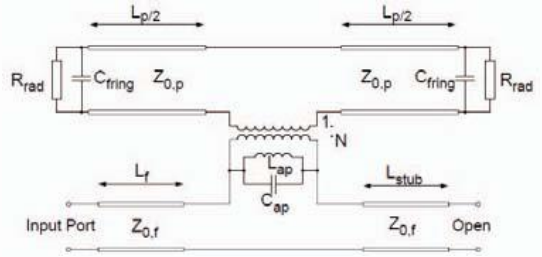


Figura 4. Modelo del acoplamiento por ranura (Civerolo, 2010).

La ranura en el plano de tierra entre los sustratos de alimentación y de antena puede ser modelados como un transformador de impedancia y un circuito LC paralelo, ver Fig. 4. El transformador representa el efecto de acoplamiento del parche a través de la ranura, mientras que el circuito LC paralelo representa el comportamiento resonante de la ranura. La abertura puede ser de cualquier forma y tamaño, lo cual permite cierto grado de libertad para configurar la antena. La ranura se sitúa centrada con respecto al parche, donde el campo magnético del mismo es máximo. Este contribuye a mejorar el acoplamiento entre el campo magnético del parche y la corriente magnética equivalente cercana a la abertura.

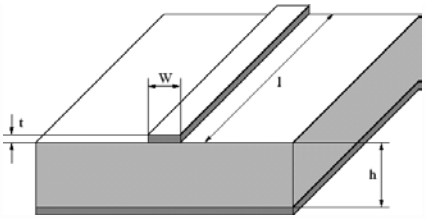


Figura 5. Geometría de una línea de microcinta o microstrip (Balanis, 2005).

Según el criterio de diseño de (Civerolo, 2010), la longitud de la ranura L_a debe cumplir

$$\frac{\lambda}{2} < L_a < \frac{3\lambda}{4}, \tag{13}$$

y el ancho de la ranura W_a será la décima parte de la longitud. Tomamos entonces

$$L_a = 0{,}7L \tag{14}$$

y particularizando obtenemos

$$L_a = 64{,}5 \text{ mm} \tag{15}$$
$$W_a = 6{,}45 \text{ mm}. \tag{16}$$

Como explicamos más arriba la excitación de la antena se hace a través de una ranura que radia la energía electromagnética acoplada desde una línea de transmisión.

Una línea de cinta delgada o microcinta (microstripline por su nombre en inglés) y consta de un plano de tierra separado por un sustrato dieléctrico de una cinta delgada de material conductor, ver Fig. 5. Según se ve en Fig. 4, el parche puede modelarse como una estructura resonante consistente en dos tramos de línea de transmisión terminados en cargas capacitivas que modelan el efecto de borde o fringing. En la sección 3.1 hemos diseñado el parche de modo que presente resonancia a la frecuencia de funcionamiento de la antena. Del otro lado del plano de tierra se dispone a partir del centro de la ranura un tramo de línea de un cuarto de longitud de onda en circuito abierto ajustado para resonar en la misma frecuencia. La ranura oficia entonces de acoplamiento inductivo entre el resonador formado por la estructura radiante y el resonador perteneciente al alimentador. Determinaremos ahora el ancho de la cinta conductora de la línea de microcinta W_f de modo que la impedancia característica de la misma sea de $50\,\Omega$, y la longitud del segmento abierto o stub de modo que su resonancia de cuarto de onda se dé a la frecuencia de trabajo. Para diseñar la línea de microcinta empleamos una aproximación por ajuste de curva al cálculo numérico de la impedancia característica de la línea de transmisión (Pozar, 2012)

$$\frac{W}{h} = \begin{cases} \dfrac{8e^A}{e^{2A}-2} & \text{para } \dfrac{W}{h} < 2 \\[2ex] \dfrac{2}{\pi}(B + C) & \text{para } \dfrac{W}{h} > 2. \end{cases} \tag{17}$$

Donde

$$A = \frac{Z_0}{60}\sqrt{\frac{\varepsilon_r+1}{2}} + \frac{\varepsilon_r-1}{\varepsilon_r+1}\left(0{,}23 + \frac{0{,}11}{\varepsilon_r}\right)$$

$$B = D - 1 - \ln(2D - 1)$$

$$C = \frac{\varepsilon_r-1}{2\varepsilon_r}\left(\ln(D-1) + 0{,}39 - \frac{0{,}61}{\varepsilon_r}\right)$$

$$D = \frac{377\pi}{2Z_0\sqrt{\varepsilon_r}}.$$

Evaluando (17) para los valores de diseño se obtiene

$$W_f = 3 \text{ mm}. \tag{18}$$

La longitud del stub L_f es directamente la cuarta parte de la longitud de onda en la línea, donde se desprecian los efectos de borde porque la línea de transmisión no es suficientemente ancha para que sean apreciables. Entonces

$$L_f = \frac{c}{f\sqrt{\varepsilon_{\text{eff}}}}, \tag{19}$$

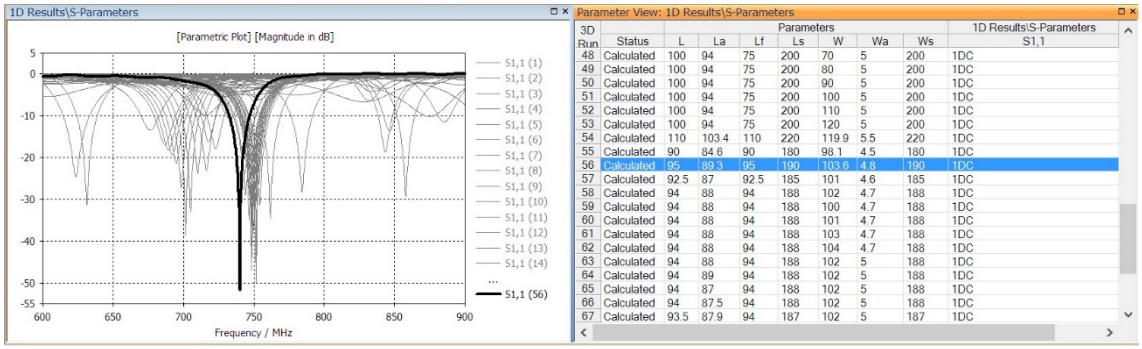
donde c es la velocidad de la luz y ε_{eff} es el dado por (4). Evaluando (19) en los valores de diseño tenemos

$$L_f = 78{,}55 \text{ mm}. \tag{20}$$

4 DISEÑO ASISTIDO POR SIMULADOR ELECTROMAGNÉTICO

Hoy en día se disponen de potentes herramientas informáticas para el análisis, diseño y simulación de proyectos de electromagnetismo aplicado. En particular, un simulador electromagnético es un conjunto de herramientas que permite resolver en forma numérica las ecuaciones del campo electromagnético para problemas de geometría y condiciones de frontera arbitrarias.

A partir de la representación de la estructura diseñada en el programa mediante herramientas CAD es posible realizar simulaciones de operación de la misma registrando el comportamiento en función de la frecuencia, diagrama de radiación, etc. En base a estos resultados es posible variar los



3D Run	Status	L	La	Lf	Ls	W	Wa	Ws	1D Results\S-Parameters S1,1
48	Calculated	100	94	75	200	70	5	200	1DC
49	Calculated	100	94	75	200	80	5	200	1DC
50	Calculated	100	94	75	200	90	5	200	1DC
51	Calculated	100	94	75	200	100	5	200	1DC
52	Calculated	100	94	75	200	110	5	200	1DC
53	Calculated	100	94	75	200	120	5	200	1DC
54	Calculated	110	103.4	110	220	119.9	5.5	220	1DC
55	Calculated	90	84.6	90	180	98.1	4.5	180	1DC
56	Calculated	95	89.3	95	190	103.6	4.8	190	1DC
57	Calculated	92.5	87	92.5	185	101	4.6	185	1DC
58	Calculated	94	88	94	188	102	4.7	188	1DC
59	Calculated	94	88	94	188	100	4.7	188	1DC
60	Calculated	94	88	94	188	101	4.7	188	1DC
61	Calculated	94	88	94	188	103	4.7	188	1DC
62	Calculated	94	88	94	188	104	4.7	188	1DC
63	Calculated	94	88	94	188	102	5	188	1DC
64	Calculated	94	89	94	188	102	5	188	1DC
65	Calculated	94	87	94	188	102	5	188	1DC
66	Calculated	94	87.5	94	188	102	5	188	1DC
67	Calculated	93.5	87.9	94	187	102	5	187	1DC

Figura 6. Resultados de la optimización para minimizar S_{11}.

parámetros de diseño hasta ajustar la respuesta del modelo a los resultados esperados. Una vez se tiene una respuesta que responde a las especificaciones buscadas, se puede plantear la construcción de un prototipo para verificar los resultados.

De acuerdo con los valores calculados planteamos el modelo en el simulador electromagnético. Todas las variables de diseño se definen en forma parametrizada de modo tal que se permita optimizar el modelo mediante la variación de las mismas.

4.1 *Optimización en base a S_{11}*

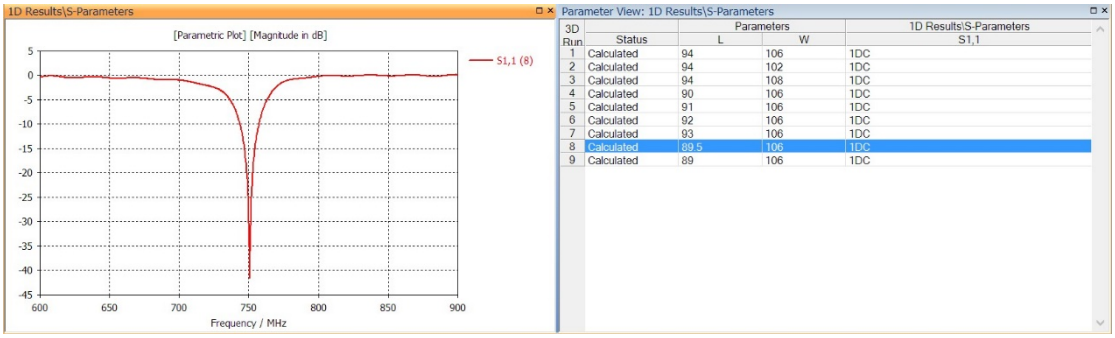
En todo diseño de radiofrecuencia los parámetros S (Scattering) o de Dispersión son de particular importancia, estos nos permiten evaluar la respuesta de los sistemas lineales a los estímulos recibidos. Es de particular importancia en este caso el parámetro S_{11}, que por definición es el coeficiente de reflexión

$$S_{11} = \Gamma_{\mathrm{v}} = \frac{v_{\mathrm{r}}}{v_{\mathrm{i}}}, \tag{21}$$

cociente entre las tensiones de las ondas incidente y reflejada en el puerto de entrada del alimentador. Este parámetro indica el grado de adaptación de la antena a la impedancia de diseño de 50 Ω. Vale cero para una adaptación perfecta (toda la energía ingresa al alimentador) y uno para una desadaptación total (toda la energía es reflejada). El primer paso fue entonces buscar el mejor valor para el parámetro S_{11}.

Con las herramientas disponibles se procedió a barrer los parámetros geométricos registrando la respuesta del sistema para cada configuración. Así, mediante un proceso iterativo se logró mejorar la respuesta del sistema desde el punto de vista de S_{11}. Fig. 6 muestra los resultados del barrido. Los parámetros geométricos siguen la nomenclatura de la sección 3.

El valor de perdida de retorno obtenido fue de -51 dB o una reflexión de aproximadamente ocho partes por millón de la potencia incidente.



3D Run	Status	L	W	1D Results\S-Parameters S1,1
1	Calculated	94	106	1DC
2	Calculated	94	102	1DC
3	Calculated	94	108	1DC
4	Calculated	90	106	1DC
5	Calculated	91	106	1DC
6	Calculated	92	106	1DC
7	Calculated	93	106	1DC
8	Calculated	89.5	106	1DC
9	Calculated	89	106	1DC

Figura 7. Resultados del ajuste de frecuencia de operación.

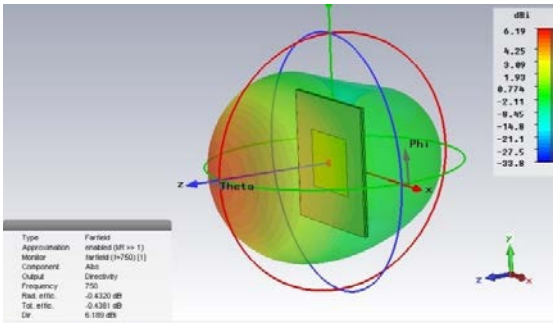


Figura 8. Patrón de radiación simulado.

4.2 *Ajuste de la frecuencia de operación*

El resultado de la sección 4.1 se obtuvo con un corrimiento de 10 MHz en la frecuencia de trabajo respecto del valor requerido. Para corregir esto se procedió entonces a efectuar un escalado de las dimensiones a los efectos de lograr el centrado del diseño en la frecuencia de operación. Luego se realizó una optimización variando solo el largo del parche, logrando así el ajuste en la frecuencia requerida.

La Fig. 7 muestra el resultado de este ajuste. Se considera que los resultados obtenidos, frecuencia central de 750,6 MHz con −41,6 dB de perdida de retorno, satisfacen las condiciones de diseño.

4.3 *Patrón de radiación*

Habiendo obtenido valores satisfactorios en cuanto a adaptación de impedancias y frecuencia de operación, se evaluó el patrón de radiación de la antena. Los resultados son mostrados en la Fig. 8, la eficiencia de radiación obtenida en la simulación fue de −0,4381 dB o lo que es lo mismo una eficiencia de radiación del 90,4 %. La cifra real será un poco menor dado que para agilizar la simulación se despreciaron las pérdidas en el cobre.

5 PROTOTIPO

Siendo satisfactorios los resultados de la simulación, se procedió al armado de los prototipos de la antena utilizando sustratos FR4 de 1,6 mm de espesor y 20 cm de ancho por 20 cm de largo y su posterior ensayo.

5.1 *Características en el punto de alimentación*

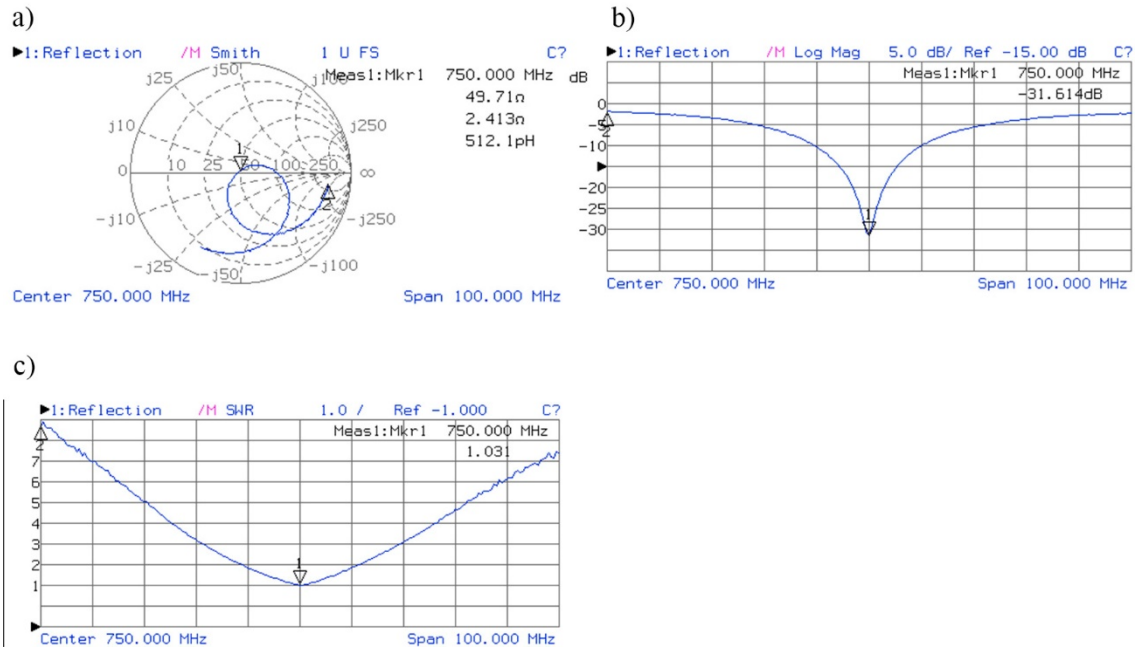


Figura 9. Características del prototipo en su punto de alimentación, medidas con un analizador vectorial de redes: a) Impedancia, (49,71 + j2,413) Ω a 750 MHz; b) Módulo del coeficiente de reflexión, −31,614 dB a 750 MHz; c) Relación de onda estacionaria (ROE), 1,031 a 750 MHz.

Para el ensayo del coeficiente de reflexión se emplearon un analizador vectorial de redes (VNA) y un reflectómetro. El reflectómetro se empleó durante la fase de armado del prototipo para su ajuste, luego se empleó el VNA para determinar magnitud y ángulo de la impedancia presentada por la antena en su puerto de alimentación.
La Fig. 9 muestra los resultados obtenidos.

5.2 *Ganancia*

Para medir la ganancia del prototipo se utilizará un método indirecto. Partiendo de las mediciones de un enlace de radio en espacio libre, mediante la fórmula de Friis es posible despejar la ganancia de las antenas, si se conoce la potencia de entrada, la potencia recibida y las pérdidas del enlace.

Se construyeron dos antenas iguales con las cuales se establece un vínculo radioeléctrico registrando las pérdidas de las líneas de transmisión utilizadas para alimentar las antenas, la distancia de separación entre las mismas y como se considera que la propagación es en el espacio libre es importante verificar que no hay obstáculos en la primera zona de Fresnel.

Si consideramos la propagación de las ondas radioeléctricas entre un transmisor y un receptor, como rayos, vemos que estos pueden recorrer distintos caminos hasta llegar al receptor, la trayectoria mínima sería un rayo directo entre ambos y es esto es lo que se conoce como propagación en línea de vista (LOS), luego también podría haber otros rayos que arriben al receptor reflejándose en la superficie o difractando en obstáculos, con lo cual vemos que el receptor tendremos las suma de rayo directo y reflejados, los cuales pueden contribuir en fase (constructivamente) o en contrafase (destructivamente).

Se denominan zonas de Fresnel a lugares geométricos de los posibles caminos entre antenas que presentan contribuciones del mismo tipo, constructivas o destructivas, respecto al camino de fase mínima (camino directo). Dichas zonas están limitadas por elipsoides correspondientes a caminos con diferencias de fase múltiplos de 180 grados respecto de la fase mínima. Los volúmenes delimitados corresponden alternadamente a caminos de contribuciones constructivas y destructivas.

La primera zona de Fresnel, contribuye positivamente al enlace y se requiere el cálculo del radio correspondiente para verificar que el enlace establecido no posea objetos ni superficies que interfieran en la trayectoria del mismo.

Para poder aplicar la fórmula de Friis debe haber entre las antenas una separación de al menos diez longitudes de onda. Tomaremos como distancia entre antenas

$$D = 4{,}5 \text{ m} \tag{22}$$

que cumple con dicha condición (pues la longitud de onda para $f = 750$ MHz es $\lambda = 0{,}4$ m. El radio de la primera zona de Fresnel, que tiene forma de elipsoide, en el plano perpendicular a la dirección de propagación en el punto medio del enlace será

$$r = \sqrt{\frac{\lambda D}{2}} = 0{,}67 \text{ cm} \tag{23}$$

La medición se efectuó poniendo dos antenas idénticas enfrentadas a una distancia de 4,5 m y con un despeje de 75 cm respecto de cualquier obstáculo. Se midió también la atenuación de los cables de alimentación que en total eran 2 dB.

Planteando la fórmula de Friis de propagación en el espacio libre

$$\frac{P_{RX}}{P_{TX}} = G_{RX} G_{TX} \left(\frac{\lambda}{4\pi r}\right). \tag{24}$$

El resultado del ensayo fue

$$\frac{P_{RX}}{P_{TX}} = -32{,}5 \text{ dB} \tag{25}$$

Despejando las ganancias de (24) y particularizando obtenemos

$$G_{RX} G_{TX} = G^2 = 9{,}4 \text{ dBi} \rightarrow G = 4{,}7 \text{ dBi}, \tag{26}$$

donde “dBi” denota “dB” respecto de un radiador isotrópico.
La ganancia de la antena en obtenida en el proceso de simulación fue de 6,19 dBi, mientras que en la medición indirecta nos da 4,7 dBi.

Consideramos aceptable el valor obtenido si tenemos en cuenta que adecuada medición de la característica de radiación de una antena debe ser realizada en una cámara anecoica.

Rotando la antena receptora es posible determinar el patrón de radiación en el plano horizontal, el perfil obtenido se muestra en la figura 10. Puede apreciarse un lóbulo posterior significativo. Esto se debe a reflexiones en el ambiente en que se realizó la medición.

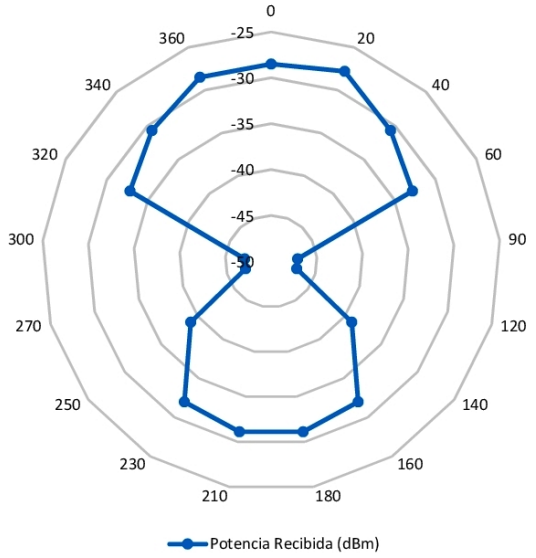


Figura 10. Patrón de radiación medido.

El ancho de banda de la antena es 32 MHz medido en sus puntos de media potencia. Esto se determinó variando la frecuencia de transmisión y buscando las frecuencias para las que la potencia recibida cae a la mitad. Los resultados del ensayo se muestran en la Fig 11.

6 CONCLUSIONES

Las mediciones sobre el prototipo construido muestran una buena correlación con los resultados obtenidos en el programa de simulación, a pesar de que las pérdidas del diseño real son mayores, lo que requeriría de un estudio más profundo de los motivos que las producen, esto también explicaría las diferencias obtenidas entre la ganancia en el simulador (6,19 dBi) y la medición indirecta realizada (4,7 dBi).

No se observaron problemas que pudieran atribuirse a acoplamientos indeseados entre la línea de alimentación y el parche, con lo cual se verifico las ventajas de utilizar el acoplamiento por ranura, lo cual hace de este tipo de estructuras una buena elección para la construcción de arreglos.

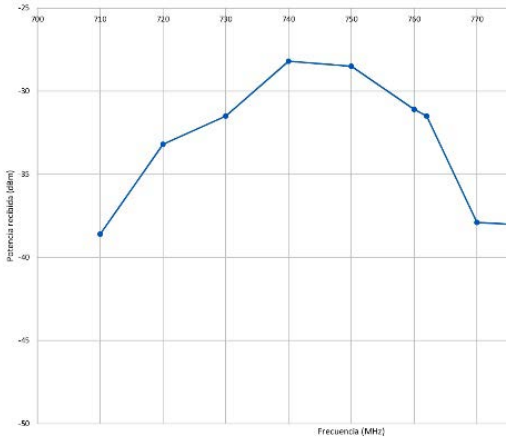


Figura 11. Respuesta en frecuencia.

El prototipo cubre parcialmente el canal de subida correspondiente a la banda 28 de telefonía móvil LTE, banda UHF asignada en nuestro país al servicio. Aplicando técnicas para la extensión del ancho de banda podrían conseguirse antenas que cubran totalmente dicha banda, tanto en bajada como subida, para aplicaciones tales como extensores de rango para obtener cobertura en viviendas ubicadas en bordes de celda.

La experiencia también ha servido para que los alumnos participantes mejoren sus competencias en el desarrollo integral de proyectos, su evaluación, la implementación de métodos alternativos de medición surgidos de los conceptos teóricos aprendidos y la integración de conocimientos y habilidades tecnológicas.

7 REFERENCIAS

Balanis, Constantine A., *Antenna Theory. Analysis and Design 3ra Ed.* John Wiley & Sons, Nueva Jersey, Estados Unidos de América 2005.

M. Civerolo, *Aperture Coupled Microstrip Antenna Design and Analysis.* M.S. Thesis., California Polytechnic State University, 2010.

David M. Pozar, *Microwave Engineering 4th Ed.* John Wiley & Sons, Estados Unidos de América, 2012. .